Représentation des Connaissances

1. Introduction

La représentation des connaissances est un domaine de recherche de l'intelligence artificielle qui traite des modèles de représentation de l'information ou des connaissances dans le but de former des hypothèses et de produire des inférences. Comme vu précédemment, L'IA cherche à reproduire l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes. Pour simuler sur un ordinateur un processus de résolution de problème ou prise de décision, il faut disposer d'une représentation de la connaissance à exploiter. Une mise en œuvre de raisonnement sur les connaissances représentées est déclenchée pour trouver des solutions aux problèmes posés.

2. La représentation des connaissances

2.1 Notion de la représentation

On définit la connaissance ou les connaissances comme ce qu'on a appris par l'étude ou par la pratique. La représentation de la connaissance consiste en la reformuler en une forme symbolique compréhensible et interprétable par un ordinateur. Cette représentation constitue le support préalable aux traitements ultérieurs que l'on souhaite effectuer sur cette connaissance.

Les connaissances concernent des faits, considérés vrais dans un certain monde. Pour représenter ces faits on a recours à un formalisme ou mode de représentation. Le langage naturel est un outil informel pour représenter les connaissances. L'arithmétique et la logique, plus formels, sont aussi des outils de représentation.

Représenter des connaissances :

- **trouver des structures permettant d'énoncer, de coder, de mémoriser, de modifier, de valider, de manipuler des connaissances sur ordinateur**
- **quoi représenter ? : faits et objets du domaine, définitions, concepts, relations, méta-connaissances, heuristiques, stratégies, algorithmes, événements, actions ...**
- **difficultés : représenter l'implicite, l'incertain, l'imprécis, les exceptions, l'incomplet, le point de vue, l'évolution dans le temps, le temps, ...**

2.2 Type de représentation des connaissances

De même qu'il n'y a pas de langage universel de programmation, il n'existe pas de formalisme "idéal" pour représenter les connaissances. Néanmoins, on peut faire la distinction entre trois types de représentation des connaissances :

A. La représentation procédurale : (automates finis, programmes) qui rends explicitement les inter-relations entre fragments de connaissances mais qui est facilement modifiable. Dans ce type de représentation, le problème est décomposé facilement et le déclaratif pur n'existe pas.

B. La représentation déclarative : (calcul des prédicats, règle de production**,** réseaux sémantique) où les fragments de connaissances sont indépendants les uns des autres. Cette modularité dans la représentation des connaissances facilite la tâche de modification. Les connaissances sont combinées avec un mécanisme général de raisonnement et déduction.

C. La représentation mixte : (objets structurés, frames, schémas scripts, objets…etc) mélange les deux modes de représentation précédentes.

2.2.1 Langage ou formalisme de représentation

Définition : Un langage formel est un langage qui utilise un ensemble de termes et de règles syntaxiques pour permettre de communiquer sans aucune ambiguïté (par opposition au langage naturel).

Il s'agit naturellement :

- d'un alphabet, ensemble de symboles pas nécessairement réduit à des caractères;
- d'un procédé de formation des expressions, pas nécessairement la concaténation;
- d'un ensemble d'*axiomes,* c'est-à-dire d'expressions obéissant aux deux premiers points ci-dessus, et dont on décide arbitrairement qu'ils appartiennent au système ;
- des règles de dérivation qui, à partir des axiomes, permettent de produire des *théorèmes* (c'est-à-dire des expressions appartenant au système), et peuvent ensuite s'appliquer aux théorèmes pour en produire d'autres.

2.3 Les formalismes de représentation des connaissances

La représentation des connaissances est le support préalable aux traitements ultérieurs que l'on souhaite effectuer sur ces connaissances. Le choix du formalisme à utiliser dépend { la fois du domaine d'application, des opérations { mettre en oeuvre sur ces. Dans ce qui suit, quelques formalismes de représentation des connaissances largement utilisés en intelligence artificielle sont présentés.

2.3.1 Les formalismes logiques

Les formalismes logiques et surtout la logique des prédicats jouent un rôle important dans tout ce qui relève de la représentation des connaissances. Ils sont les premiers (chronologiquement parlant) formalismes utilisés en IA notamment pour les applications de démonstration automatique de théorèmes. Les formalismes logiques sont purement syntaxiques dont la sémantique est rigoureusement définie. Ils bénéficient d'une base mathématique solide en termes de mécanismes de raisonnement qui procèdent uniquement par manipulation symbolique.

La logique est une approche déclarative pour représenter les connaissances. Deux principaux outils mathématiques sont utilisés :

Logique propositionnelle :

- Méthode de preuve efficace ;
- Trop restreinte car il n'y a pas de quantificateurs ;

Logique des prédicats :

- Dans le cas général, indécidable ;
- Méthodes qui s'arrêteront si c'est un théorème mais risquent de ne pas s'arrêter si on l'applique à une formule non valide (semi-décidable).

La logique est basée sur l'utilisation des méthodes d'inférence bien connues pour déduire de nouvelles connaissances.

2.3.1.1 Aspect de la logique comme formalisme de représentation des connaissances

- **L'aspect syntaxique** concerne la définition de la syntaxe correcte des formules (dites bien formées) qui vont nous permettre d'écrire les énoncés concernant les faits du monde réel ;
- **L'aspect sémantique** concerne le calcul des valeurs de vérité des formules qui représentent ces faits en se basant sur *l'interprétation* des différents éléments constituant ces formules ;

- **L'aspect raisonnement** s'occupe de l'établissement de preuves formelles de la validité des formules (et donc des faits qu'elles représentent) en se basant sur des règles d'inférence valides et des formules initiales valides.

2.3.1.2 La logique propositionnelle

Une proposition est un énoncé qui peut être vrai ou faux (**les constantes**). La proposition constitue l'élément essentiel de la logique propositionnelle.

Par exemple :

- Mohamed mange une pomme ;
- Le facteur vient de dimanche au jeudi ;
- Tous les nombres impairs sont des nombres premiers.

Dans le langage formel de la logique ces énoncés seront représentés par des **variables** (p, q, r, etc.).

2.3.2. Les réseaux sémantiques

L'utilisation des réseaux sémantiques comme formalisme de représentation de connaissances remonte aux travaux du linguiste Quillian (en 1968) sur la mémoire sémantique. En effet, les réseaux sémantiques sont très utilisés dans les travaux sur le traitement et la compréhension des langages naturels.

Définition

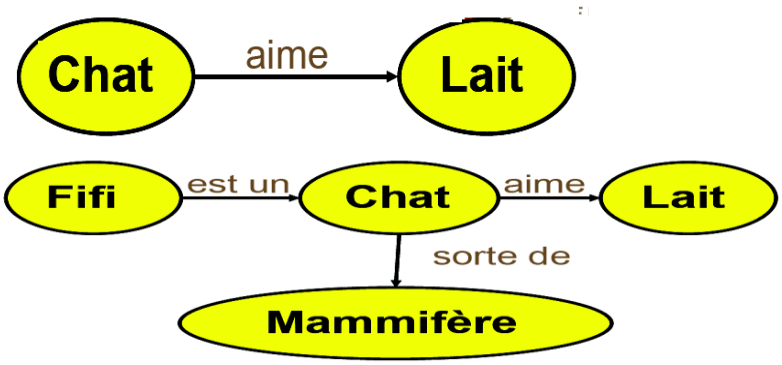
Un réseau sémantique est un graphe orienté et étiqueté, composé d'un :

- Noeuds
  - Entités spécifiques : objets, individus, ...
  - Classes d'entités : concepts
- Arcs = relations (généralement binaires/ Ensemble de liens étiquetés entre les noeuds)
  - Relations sémantiques
  - Relations particulières : est-un (is-a), sorte-de (kind-of), partie-de (part-of), ...

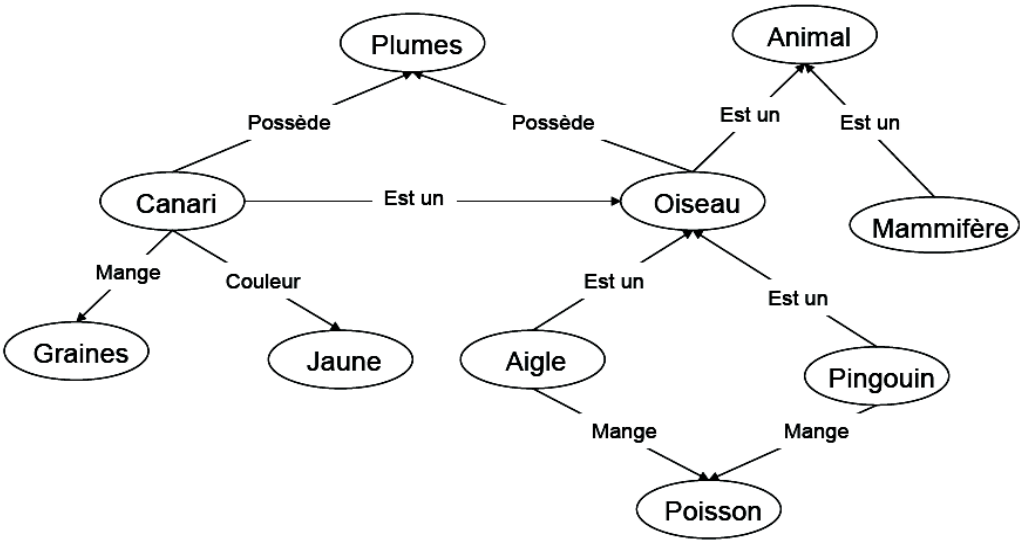
Représentation des Connaissances

Structure des réseaux sémantiques :

Exemples



Relations :



- **Est un**
- **Possède**
- **Couleur**
- **Mange**

Les réseaux sémantiques ont pour origine le langage humain.

Ambiguité : Quand un mot est ambigu, ses utilisations correspondent à des sens différents :

- Vienne est la capitale de l'Autriche
- La Vienne se jette dans la Loire
- Il faut absolument qu'il vienne

Synonyme : Possibilité de remplacer un mot par un autre dans au moins un contexte sans "trop" changer le sens.

- C'est un gros avion = C'est un grand avion
- Ahmed est trop gros # Ahmed est trop grand

2.3.3 Les règles de production

Les règles de production permettent de représenter des connaissances opératoires. Chaque règle est un morceau indépendant de connaissance (on dit granule), elle contient toutes les conditions à son application. Les règles de productions sont représentées sous la forme de couples conditions-conclusions. La syntaxe de représentation d'une règle est la suivante :

Si **<** Prémisse 1>
< Prémisse 2> / Conditions de déclanchement d'une règle
…
< Prémisse n>
Alors < Conséquence 1> / des actions à envisager ou des conclusions
< Conséquence 2 > / qui s'appliquent si les prémisses sont vraies
< Conséquence p >

Exemple : Une règle de production :

Si (le voyant rouge à gauche du tableau de bord est allumé)
Et (la température de l'eau est élevée)
Alors vérifier le niveau de l'huile

Un ensemble de règle de production forme **une base de connaissance** qui constitue une composante d'un système de production.

Un système de production comprend : une base de connaissances, une mémoire de travail et un mécanisme d'inférence.
Les connaissances initiales concernant les informations connues sur le problème ou les cas en cours qui sont fournies. Le mécanisme d'inférence recherche dans la base de connaissances, des règles pouvant s'associer aux connaissances ou conditions initiales.

L'exemple le plus connu d'un système de production est un système expert.
Parmi les systèmes experts qui utilisent cette méthode de représentation de connaissance, on peut citer : **MYCIN** (diagnostic médical), **DENDRAL** (détermination des structures des molécules), **PUFF** (maladies pulmonaires), **DART** (pannes d'ordinateurs),…etc.